

项目复盘说明

应聘方向：系统策划 / NPC 行为设计方向 / UE5

关键词：系统设计 | NPC 行为 | AI 驱动互动 | 动作表现配置 | 玩法 Demo 落地

姓名：庞磊

电话：15072042547

邮箱：sandbul@163.com

目录与能力概览

目录 / Contents

部分	页码	内容重点
个人定位与核心能力	2	系统策划、玩法规则、角色行为、配置结构与 Demo 落地
案例一：AI 驱动陪伴沙盒项目	3-7	猫咪 NPC 行为、意图系统、LLM 枚举交互、人猫互动与后续改造方案
案例二：动作射击项目	8-9	远程怪物 NPC 战斗行为、技能表现配置、攻击调度与精英怪机制

个人定位

我主要承担系统策划相关工作，关注玩法规则、交互流程、角色行为与配置结构设计。

在项目中，我负责将玩法目标拆解为可执行、可配置、可验证的系统方案，并结合程序能力、动画资源和 Demo 需求推进功能落地。

核心能力

- 玩法与系统设计：将玩法目标转化为系统规则、交互逻辑、配置结构和设计文档。
- NPC / 角色行为设计：围绕玩家状态、角色状态、场景条件和资源限制设计行为逻辑。
- AI 互动设计：将 LLM、Prompt、枚举返回接入游戏系统，并通过规则收敛保证执行可控。
- 动作表现与配置落地：对齐技能、动画、特效、音效和判定时机，使功能进入可体验状态。
- Demo 推进与玩法取舍：结合实现反馈、测试结果和项目目标，对方案进行收敛和调整。

案例一：项目背景与我的职责

AI 驱动陪伴沙盘游戏 | 猫咪 NPC 行为与人猫互动 Demo 落地

项目背景

- 项目类型：AI 驱动陪伴沙盘游戏。
- 核心方向：人猫互动、情绪价值、低压力陪伴体验。
- 核心体验：玩家观察一只写实化橘猫自由行动，并通过语音、文字、靠近、摸猫、抱猫、撸猫等方式互动。
- Demo 目标：优先支撑一只猫的可玩陪伴体验，不做复杂养成和多猫系统。

我的职责

- 主导设计 LLM 单枚举 Prompt 体系。
- 主导设计猫咪意图系统与意图表结构。
- 设计玩家状态矩阵，用于意图扩展、场景内容管理和 Prompt 分流。
- 设计撸猫系统、虚拟手交互、摸猫、抱猫等人猫互动内容。
- 设计看电视、听音乐、做饭、丢易拉罐等日常互动玩法。
- 整理功能落地后的问题，并根据项目后续改造方向设计轻量放置互动展示 Demo 方案。

案例说明

本案例为基于实际项目经历的脱敏复盘，不展示公司内部原始文档、具体资源和敏感信息；作品集中仅呈现重新整理后的系统结构、流程图、规则表和设计思路。

本案例展示重点

展示我如何将“AI 猫咪陪伴”这一较开放的体验目标，拆解为可执行的系统结构：猫咪意图池、LLM 枚举、玩家状态矩阵、撸猫系统、动画打断规则与后续 Demo 收敛方案。

猫咪意图系统与 LLM 枚举交互

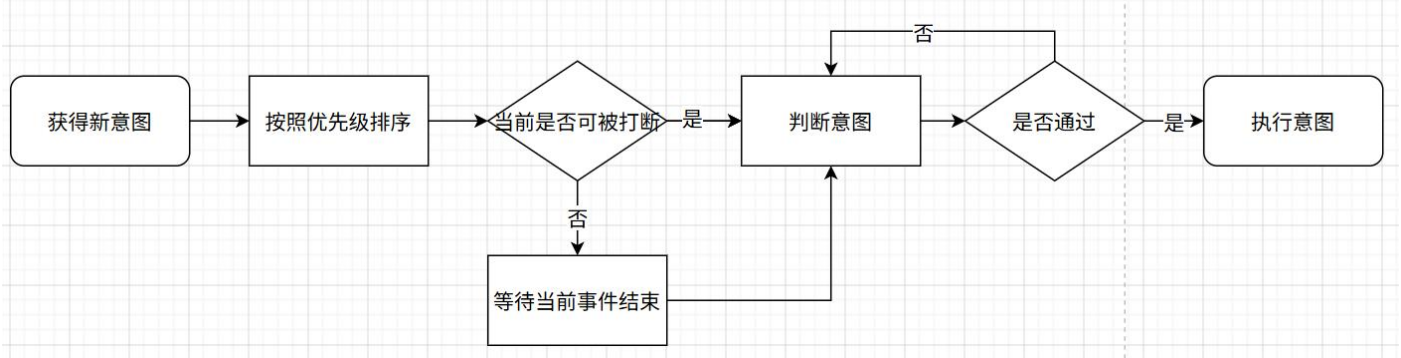
设计目标

我主导设计猫咪意图系统，用于支撑猫咪在房间中的自主行动与玩家互动反馈。该系统之所以称为“意图系统”，是因为猫咪的行为不是一次性随机触发，而是会将自身产生的行为目标存入意图池。除非意图被完成或被明确移除，否则它会持续保留在意图池中。

意图池机制

- 状态变化、玩家输入或环境变化会生成意图，并加入猫咪意图池。
- 每条意图都有独立的“判断优先级”字段，系统按该字段轮次判断意图池中的意图是否满足执行条件。
- 如果高优先级意图当前不满足执行条件，系统继续判断下一个意图；该意图不会因此被删除。
- 意图完成、条件消失或被明确清除后，才会从意图池中移除。

基础流程



意图字段设计

字段	说明
意图 ID / 名称	意图的唯一标识与行为名称。
判断优先级	每条意图单独配置的判断顺序字段。
生成条件种类	什么情况下该意图进入意图池。
执行条件	当前是否允许执行该意图，如状态、路径、动画、环境等。
完成 / 消除条件	意图完成或从意图池移除的条件。
动画是否可打断	该意图执行中是否允许被其他行为打断。
LLM 支线 / 枚举值	是否可由自然语言触发，以及对应枚举结果。
动作描述 / 玩家交互	表现层动作、叫声、反馈及玩家输入方式。

LLM 枚举式交互

为了降低开放式 AI 输出在游戏内的不可控风险，项目采用 LLM 返回单枚举的 Prompt 体系：玩家语音 / 文字输入 → Prompt 拼接 → LLM 返回枚举 → 生成 LLM 意图或反馈 → 检查执行条件 → 游戏内执行。

玩家输入	LLM 返回	游戏执行
你能不能过来陪我	GoToPlayer	猫咪走向玩家
趴下让我摸摸	LieDown	猫咪趴下
唱个歌	Meow	播放叫声与对应动画
握手	ShakePaw	播放抓爪 / 握手动画

玩家状态矩阵：意图扩展与 Prompt 分流

设计背景

在完成猫咪意图系统的基础结构后，后续需要解决的问题是：如何为意图系统持续填充内容，并让猫咪在不同玩家场景下执行更合适的行为。如果所有意图都放在同一个通用池中，猫咪行为会缺少场景区分；不同场景下的玩家对话，也不应该始终使用同一套 Prompt。

设计目标

- 丰富不同玩家场景下的猫咪行为内容，让意图系统不只依赖少量基础生理意图。
- 方便策划配置，根据玩家当前状态决定猫咪可生成的意图方向，以及当前应该使用哪套 Prompt。
- 通过猫咪状态标签判断当前能不能进入下一个意图，避免新意图与当前动画或强交互状态冲突。

状态标签关系

标签类型	作用	示例
玩家状态标签	决定当前阶段的意图方向与 Prompt 分支。	Free、WatchTV、Focus、ListenMusic、Cooking
猫咪状态标签	不直接决定意图池内容，只作为执行判断条件，判断能不能进入下一个意图。	Idle、InIntent、InMove、InSpecialAnim、InHolding、InStroking

矩阵示例

玩家状态	可用猫咪意图方向	Prompt 方向	猫咪状态判断
Free	跑酷、巡视、休息、求关注、搞破坏	自由互动 Prompt	若猫咪可切换则执行，否则延后
WatchTV	挡屏、陪伴、理毛、趴腿、观察电视	看电视场景 Prompt	若处于特殊动画或抱猫状态，则不切换
Focus	低打扰陪伴、观察、休息、高精力干扰	专注场景 Prompt	若当前状态允许，则进入对应意图
ListenMusic	靠近玩家、停留陪伴、轻互动、休息	音乐场景 Prompt	若不可打断，则等待当前行为结束
Cooking	靠近食物、观察玩家、求食、厨房捣乱	做饭场景 Prompt	若正在其他交互，则延后

设计价值

玩家状态决定“当前阶段适合生成什么内容”，猫咪状态决定“现在能不能执行”。这使策划可以更方便地配置不同场景下的猫咪行为，同时避免新意图与当前动画、交互或强状态发生冲突。

人猫交互、日常互动与玩法取舍

设计背景

在猫咪意图系统和 LLM 枚举交互之外，Demo 还需要足够的互动内容来支撑陪伴感。因此，我围绕人猫互动、玩家日常行为和 AI 玩法探索，设计并整理了一系列内容模块，用于丰富玩家在房间中的行为选择，也让猫咪能够在不同场景中产生更具体的反馈。

这些内容并不是孤立功能，而是服务同一个目标：让玩家感受到猫咪不是一个只会回应语音指令的对象，而是一个能够在生活场景中陪伴、干扰、回应玩家的 NPC。

人猫交互：摸猫、抱猫与撸猫

摸猫是指玩家通过短接触发一次简短反馈。它主要用于在普通场景中快速建立互动感，例如猫咪靠近玩家、处于可摸状态时，UI 出现提示，玩家按键后猫咪播放一次摸猫反馈动画。

抱猫和撸猫会改变玩家和猫咪当前状态。抱猫通过长按进入抱猫状态；撸猫则进入近距离虚拟手交互界面，玩家通过点击、长按、划动、拖拽等操作与猫咪身体区域互动。

撸猫系统的设计目标是通过虚拟手、猫咪姿态、触摸区域、动作反馈、叫声反馈，让玩家感受到更细腻的人猫互动。系统需要猫咪处于可承接的基底姿态，例如坐姿、趴姿或露肚皮姿态。基底姿态用于控制动画复杂度，因为所有反馈动画都需要在相对稳定的姿态基础上播放。

撸猫反馈会根据当前姿态、触摸区域、操作方式、抚摸速度进行判断，可能产生舒服动画、不舒服动画、咕噜声、哈气、攻击玩家、退出互动等结果。

该系统已实现最小可玩内容，但动画丰富度和反馈层次仍可继续扩充。

日常互动内容

除 AI 输入和人猫交互外，项目还设计了多种日常互动，用于强化陪伴沙盒中的生活感和情绪价值。

功能	设计定位	落地情况
看电视	玩家进入沙发状态，猫咪可陪伴、挡屏或互动	已实现基础交互与频道切换
听音乐	播放音乐，强化陪伴氛围	已实现播放功能，后续可扩充曲目
做饭	生活化交互，支撑房间活动	已实现取食物、加热、放置到桌面基础流程
丢易拉罐	玩家投掷物品，猫咪可巡回或反馈	已实现拾取、扔出和猫咪相关任务，碰撞仍需优化
摸猫	短接触发一次轻交互	已实现多个意图下的摸猫，并调整 UI 出现条件
抱猫	长按进入抱猫强交互	已实现基础抱猫功能，并调整 UI 逻辑

后续改造：放置节奏与动画衔接收敛方案

改造背景

在项目后续推进阶段，制作人希望基于原有 AI 猫咪 Demo 继续改造并做下去。结合已实现功能和开发中暴露的问题，我整理并设计了轻量放置互动展示 Demo 方案。

核心问题

- 纯 LLM 互动内容消耗过快：如果体验主要依赖“玩家说一句，猫回应一次”，玩家容易快速试完主要反馈。
- 猫咪动画衔接复杂度较高：移动、进食、环境交互、摸猫、抱猫、撸猫、LLM 动作等状态自由互相打断，容易出现硬切和状态冲突。

新 Demo 核心体验

固定镜头 → 猫咪自主行为 → 观赏动画 → 回到 Pose 待机 → 空闲窗口 → 玩家输入 / 轻交互 → 猫咪回应 → 回到自主循环

动画分级与打断规则

动画类型	作用	是否可打断
基础 Pose	记录猫咪当前身体姿态	不直接打断
Pose 待机动画	表示猫咪暂时闲下来了	可打断
观赏动画	猫咪自主生活的主要观看内容	不可打断
特殊动画	一次性反馈，如叫声、挥爪、受惊	不可打断
切换姿态动画	连接两个 Pose	不可打断

核心规则：只有 Pose 待机动画可以被玩家输入、摸猫、抱猫、撸猫或系统切换打断；观赏动画、特殊动画、切换姿态动画、抱猫状态和撸猫模式均不可被打断。

LLM 输入限制

- LLM 只在空闲窗口开放。
- LLM 只触发两类任务：姿态切换和一次性特殊动画。
- 观赏动画不由玩家触发，而由猫咪自主行为系统触发，以保证猫咪仍然像是在自己生活。

设计价值

该方案用放置节奏控制 LLM 内容消耗速度，用空闲窗口明确玩家互动时机，用动画分级降低状态管理复杂度，并通过“只有 Pose 待机可打断”减少动画冲突。

案例二：项目背景与我的职责

动作射击项目 | 远程怪物 NPC 战斗行为与表现配置复盘

项目背景

- 项目类型：动作射击游戏。
- 项目阶段：中途加入，短周期参与战斗系统相关工作。
- 项目情况：项目已有一定开发基础，后续因美术资源变动停止推进。
- 案例说明：本案例基于实际项目经历进行脱敏复盘，不包含公司内部原始文档、具体数值及未公开资源。

我的职责

- 基于已有程序能力完成远程怪物技能表现配置。
- 将技能能力配置到对应攻击动画中，并进行特效挂载。
- 通过动画蒙太奇调整动画速率，校准 AOE 预警与实际生效时机。
- 设计远程怪物群体攻击调度规则。
- 基于新增法师动画模组补充普通怪行为。
- 设计精英怪盾反机制。
- 参与弹反功能配置与手感调优。

怪物设计定位

该远程怪物的设计目标不是单纯提高伤害，而是通过基础射击压迫、远距离 AOE 控场、近身应对和精英盾反机制，让玩家在走位、接近、输出和停手之间持续产生判断。

远程怪物技能表现配置与战斗节奏补充

已有基础能力

- 基础子弹发射能力：由程序已实现，可用于远程怪物发射基础子弹。
- 大范围 AOE 能力：基于 GAS 系统实现，可用于远程怪物释放范围攻击。

技能表现配置

我的主要工作不是从零实现底层能力，而是在已有程序能力和动画资源基础上，完成技能表现配置与战斗反馈校准。具体包括：

- 将技能能力配置到对应攻击动画中。
- 完成技能触发时机配置、攻击动画与技能能力绑定。
- 配置子弹生成时机与生成位置。
- 配置 AOE 预警与判定生效时间。
- 完成特效挂载与表现反馈配置。
- 使技能释放动作与实际战斗效果保持一致。

多怪攻击调度规则

- 全场至少有一只远程怪物优先使用基础三连击，保证持续射击压迫。
- 其余远程怪物根据与玩家之间的距离选择技能：距离较远优先释放 AOE，距离较近优先使用三连击。
- 如果场上远程怪物整体距离玩家都较远，则指定其中一只主动接近玩家，并在进入合适距离后释放三连击。

条件	技能选择	设计目的
场上无怪物三连击	指定一只怪物三连击	保证持续压迫
怪物距离较远	释放 AOE	形成区域控制
怪物距离较近	使用三连击	提供直接威胁
全员距离过远	指定怪物接近后射击	修正战斗距离

基于动画资源的普通怪行为补充

初版远程怪物主要依赖三连击与 AOE，玩家近身后缺少有效应对方式，容易变成站桩施法单位。后续制作人补充法师类动画模组后，我根据可用的攻击、施法、位移动作，在不新增建模资源的前提下补充近距离应对技能。

行为闭环：远程压制 → 玩家接近 → 近身应对 → 拉开距离 → 回到远程输出。

精英怪盾反机制

为了避免玩家对精英远程怪持续无脑输出，我设计了受击盾反机制。触发逻辑为：玩家短时间内造成高额伤害，精英怪血量快速下降到关键阶段，并且怪物处于受击状态时，触发盾反。如果玩家继续攻击，精英怪会返回一枚高速反击子弹。

该机制不是自动惩罚玩家，而是提供一个“是否继续贪刀”的判断点。玩家识别到盾反前摇后停止攻击，可以规避反击；如果继续输出，则受到高速反击子弹惩罚。